

Ujian Akhir Semester Matematika Diskrit

Kevin Wiryva Valerian - 13524019

Bagian I: Easy

Soal 1 [Logika Penalaran – Inferensi]

Koro-sensei memberikan tiga pernyataan berikut mengenai rencananya setelah mengajar di Kelas 3E.

- (i) Jika Koro-sensei pergi ke bulan, ia akan membawa oleh-oleh batu bulan.
- (ii) Koro-sensei tidak membawa oleh-oleh batu bulan atau ia akan menonton Netflix di rumah.
- (iii) Koro-sensei pergi ke bulan dan ia tidak menonton Netflix di rumah.

Apakah rencana Koro-sensei konsisten? Gunakan aturan inferensi logika untuk menunjukkan hal tersebut.

Soal 2 [Himpunan – Prinsip Inklusi dan Eksklusi]

Dari 100 siswa di Kelas 3E, diketahui bahwa 35 siswa senang bermain sepak bola, 50 siswa senang bermain bulu tangkis, dan 40 siswa senang bermain basket. Diketahui juga bahwa 21 siswa suka bermain sepak bola dan bulu tangkis dan 17 siswa senang bermain bulu tangkis dan basket. Jika diketahui bahwa 9 siswa suka ketiga olahraga tersebut dan terdapat 8 siswa yang tidak suka ketiganya.

- (a) Nyatakanlah banyak siswa yang senang bermain sepak bola dan basket dalam notasi himpunan.
- (b) Tentukan berapa banyak siswa yang senang bermain sepak bola dan basket.

Soal 3 [Relasi dan Fungsi – Sifat Relasi]

Pengelola kantin SMP Kunugigaoka mencatat preferensi siswa terhadap empat menu favorit, yaitu nasi goreng (N), mie ayam (M), cimol (C), dan bakso (B). Didefinisikan relasi R pada himpunan $A = \{N, M, C, B\}$, di mana $(x, y) \in R$ berarti siswa lebih menyukai menu x daripada menu y . Berdasarkan hasil survei, diperoleh data preferensi sebagai berikut.

- nasi goreng (N) lebih disukai daripada cimol (C) dan bakso (B).
- bakso (B) lebih disukai daripada mie ayam (M) dan cimol (C).
- mie ayam (M) lebih disukai daripada nasi goreng (N).

- (a) Tuliskan relasi R dalam bentuk himpunan pasangan terurut.
- (b) Selidiki apakah relasi R tersebut bersifat refleksif, setangkup, atau menghantar! Berikan alasan singkat untuk masing-masing sifat.

Soal 4 [Aljabar Boolean – Bentuk Kanonik SOP dan POS]

Nagisa sedang menganalisis sistem sinyal kontrol keamanan laboratorium. Sistem tersebut memproses tiga masukan sinyal biner x , y , dan z , dengan keluaran logika yang direpresentasikan oleh fungsi Boolean $f(x, y, z)$ seperti pada tabel kebenaran berikut:

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Nyatakan fungsi Boolean $f(x, y, z)$ tersebut dalam:

- (a) Bentuk kanonik *Sum-of-Products* (SOP).
- (b) Bentuk kanonik *Product-of-Sums* (POS).

Soal 5 [Kompleksitas Algoritma – Notasi Big-O]

Karma sedang menguji lima algoritma pemecahan sandi (A, B, C, D , dan E) untuk menentukan rute evakuasi tercepat. Jumlah operasi dasar $T(n)$ untuk masing-masing algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 A : T_A(n) &= (n + 4)^2 - 8n \\
 B : T_B(n) &= n \log_2(n^5) + n^{1.5} \\
 C : T_C(n) &= 4(\log_2 n)^3 + 3n \\
 D : T_D(n) &= 2^{\log_2(n \log_2 n)} + \log_2 n \\
 E : T_E(n) &= 10(\log_2 n)^2 + 50
 \end{aligned}$$

- (a) Nyatakan kompleksitas waktu dalam notasi Big- O untuk masing-masing algoritma.
- (b) Urutkan kelima algoritma tersebut dari yang paling efisien hingga yang paling tidak efisien!

Bagian II: Medium

Soal 6 [Induksi Matematika – Pembuktian Formula]

Dalam sebuah analisis transmisi sinyal data, Karma menemukan bahwa tingkat efisiensi sinyal untuk n saluran komunikasi dapat dinyatakan sebagai jumlah deret berikut.

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$$

Karma menduga bahwa nilai total efisiensi sinyal S_n dapat dihitung secara instan menggunakan rumus

$$S_n = \frac{n}{3n+1}$$

Buktikan kebenaran rumus tersebut untuk setiap bilangan bulat $n \geq 1$ dengan menggunakan prinsip induksi matematika.

Soal 7 [Pohon – Penelusuran Traversal]

Ritsu menyimpan direktori data modul serangan dalam bentuk pohon biner yang terdiri dari 12 simpul ($A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L$). Hasil penelusuran traversal pada pohon biner tersebut menghasilkan urutan *preorder*

- Preorder: A, B, D, E, H, I, L, C, F, J, G, K
- Inorder: D, B, H, E, I, L, A, J, F, C, G, K

- Gambarkan struktur pohon biner berdasarkan hasil penelusuran di atas.
- Tentukan urutan simpul-simpulnya jika pohon tersebut ditelusuri secara postorder.

Soal 8 [Relasi Rekurens – Penyelesaian Relasi Rekurens]

Hinano sedang melakukan pemodelan matematika untuk mengamati pertumbuhan populasi kultur bakteri dalam eksperimen laboratorium. Jumlah populasi bakteri pada jam ke- n dinyatakan sebagai a_n , yang memenuhi persamaan relasi rekurens linier homogen berikut:

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} \quad \text{untuk } n \geq 2$$

Jika pada awal pengamatan dicatat jumlah populasi awal $a_0 = 1$ dan $a_1 = 4$:

- Tentukan persamaan karakteristik dan akar-akar karakteristik dari relasi rekurens tersebut.
- Tentukan rumus eksplisit a_n sebagai fungsi dari n .
- Tentukan jumlah populasi bakteri pada jam ke-8.

Soal 9 [Teori Bilangan – Chinese Remainder Theorem]

Itona sedang merancang sistem enkripsi transmisi data bertingkat untuk mengamankan komunikasi Kelas 3E. Kunci rahasia x memenuhi tiga sistem kongruensi linear berikut:

$$3x \equiv 5 \pmod{8}$$

$$4x \equiv 2 \pmod{9}$$

$$5x \equiv 3 \pmod{13}$$

- (a) Ubah ketiga persamaan kongruensi linear di atas ke dalam bentuk $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ dengan menentukan invers modulo dari masing-masing koefisien.
- (b) Tentukan solusi bilangan bulat positif terkecil x yang memenuhi sistem kongruensi tersebut dengan menggunakan Chinese Remainder Theorem.
- (c) Tentukan seluruh nilai x yang memenuhi sistem kongruensi tersebut dalam rentang $1000 \leq x \leq 3000$.

Soal 10 [Kombinatorika – Kombinasi dan Inklusi-Eksklusi]

Setelah mendapatkan bonus dari Karasuma-sensei, Koro-sensei membeli 25 porsi takoyaki dari Osaka untuk dibagikan kepada 5 muridnya, yaitu Nagisa, Karma, Kayano, Sugino, dan Okuda. Pembagian takoyaki tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut.

- Nagisa harus mendapat setidaknya 3 porsi.
 - Karma tidak boleh mendapat lebih dari 4 porsi.
 - Kayano tidak boleh mendapat lebih dari 5 porsi.
 - Sugino harus mendapat setidaknya 1 porsi.
 - Okuda boleh mendapat berapa saja.
- (a) Formulasikan permasalahan pembagian takoyaki di atas ke dalam bentuk persamaan linear dengan syarat batas untuk masing-masing variabel.
 - (b) Hitunglah banyak cara berbeda membagikan 25 porsi takoyaki tersebut yang memenuhi seluruh syarat di atas.